

ระบบจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์ภายในคณะ

01236340 Database

จัดทำโดย

รหัสนักศึกษา : 67010060

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัลยารัช ปานปิ่น

รหัสนักศึกษา : 67010265

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัชกานต์ อุ่นทรัพย์

รหัสนักศึกษา : 67050066

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจิดาภา จินดาประเสริฐ

รหัสนักศึกษา : 67050563

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาริศา สอนทิม

1.Requirements

1.1 วัตถุประสงค์ของระบบ (System Purpose & Objectives)

ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุปกรณ์ภายในคณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้:

- **ประเมินรอบการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์:** บันทึกและตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ

- **ค้นหาผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว**: ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลผู้ยืมย้อนหลังเมื่อเกิดความเสียหายหรืออุปกรณ์สูญหาย

- **ลดภาระงานการติดตาม**: เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบรายการค้างส่งและการตรวจรับอุปกรณ์คืนว่าครบถ้วนทุกชิ้นหรือไม่

- **สนับสนุนการตัดสินใจจัดซื้อ**: นำสถิติความถี่การใช้อุปกรณ์มาเป็นข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนในการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความต้องการสูง

1.2 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User Roles & Target Groups)

- ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Admin / Officer):

- ทำหน้าที่บันทึกการยืม-คืน ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ดูรายงานสถิติ และติดตามอุปกรณ์

- ผู้ใช้บริการ (Borrowers - นักศึกษา / อาจารย์ / บุคลากร):

- ผู้ยืมอุปกรณ์ที่สังกัดตามสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ (เช่น สิ่งแวดล้อม, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อุตสาหการ, โยธา)

1.3 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements: FR)

FR1: การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management)

- FR1.1: ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ รหัสผู้ใช้ (ID), ชื่อ (Name), นามสกุล (Surname), บทบาท (Role), และสาขาวิชา (Department)

- FR1.2: ระบบต้องรองรับการจำแนกผู้ใช้งานตามสาขาวิชาเพื่อการสรุปสถิติ

FR2: การจัดการข้อมูลอุปกรณ์และครุภัณฑ์ (Item & Asset Management)

- FR2.1: ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ (AssetID), หมวดหมู่อุปกรณ์ (Category), ชื่ออุปกรณ์ (ItemName), และสถานะอุปกรณ์ (Status)

- FR2.2: ระบบต้องรองรับการจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ เช่น เครื่องแก้ว, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, และอุปกรณ์ความปลอดภัย

FR3: การจัดการธุรกรรมการยืม – คืน (Borrowing & Returning Transactions)

- FR3.1: ระบบต้องบันทึกการสร้างรายการยืม โดยระบุเลขที่รายการ (ItemID), รหัสผู้ยืม (ID), วันที่ยืม (BorrowDate), และเวลายืม (BorrowTime)

- FR3.2: ระบบต้องรองรับการยืมอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกันใน 1 รายการยืม (ความสัมพันธ์ M:N ผ่านตาราง Detail)

- FR3.3: ระบบต้องบันทึกข้อมูลการคืน ได้แก่ วันที่คืน (ReturnDate) และเวลาคืน (ReturnTime)

- FR3.4: ระบบต้องสามารถตรวจสอบรายการที่ยืมและคืนเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน (Same-day Borrow/Return) ได้

FR4: ระบบรายงานและสถิติวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)

- FR4.1 (รายงานผู้ใช้งาน): สรุปจำนวนผู้ใช้งานแยกตามสาขาวิชา และแสดง 5 อันดับผู้ใช้งานที่ยืมอุปกรณ์บ่อยที่สุด

- FR4.2 (รายงานรายการยืมล่าสุด): แสดงรายการยืมในวันล่าสุดของข้อมูล พร้อมรายละเอียดผู้ยืม อุปกรณ์ที่ยืม และเวลาทำรายการ

- FR4.3 (รายงานความถี่การใช้อุปกรณ์): แสดง 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมมากที่สุด และ 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมน้อยที่สุด

- FR4.4 (รายงานหมวดหมู่อุปกรณ์): สรุปสถิติการยืมอุปกรณ์แยกตามหมวดหมู่

- FR4.5 (รายงานแนวโน้มและช่วงเวลา): สรุปจำนวนการยืมในแต่ละเดือน และแสดง 5 อันดับวันที่มีปริมาณการยืมสูงสุด

- FR4.6 (รายงานอุปกรณ์ที่ถูกยืมร่วมกัน): วิเคราะห์และแสดง 5 อันดับคู่อุปกรณ์ที่มักถูกยืมไปพร้อมกันในรายการเดียวกัน

1.4 ความต้องการทางเทคนิคและโครงสร้างข้อมูล (Non-Functional Requirements: NFR)

NFR1: ความถูกต้องและรูปแบบบรรทัดฐานของข้อมูล (Data Integrity & Normalization)

- NFR1.1: โครงสร้างฐานข้อมูลต้องได้รับการจัดทำรูปแบบบรรทัดฐานถึงระดับ 3NF (Third Normal Form) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และป้องกันปัญหา Data Anomaly:

• ตาราง User: เก็บข้อมูลผู้ใช้ โดยมี Primary Key คือ ID

• ตาราง Time: เก็บข้อมูลธุรกรรมการยืม-คืน โดยมี Primary Key คือ ItemID และ Foreign Key คือ ID

• ตาราง Item: เก็บข้อมูลอุปกรณ์ โดยมี Primary Key คือ AssetID

• ตาราง Detail: เป็น Junction Table เชื่อมความสัมพันธ์ M:N โดยมี Composite Primary Key / Foreign Key คือ (ItemID, AssetID)

NFR2: ประสิทธิภาพในการค้นหาและการประมวลผลคำสั่ง (Performance & Query Efficiency)

- NFR2.1: ระบบต้องรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล (JOIN) ระหว่างตาราง User, Time, Detail, และ Item ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการออกรายงานวิเคราะห์เชิงลึก

- NFR2.2: ระบบต้องรองรับการรวมกลุ่มข้อมูล (เช่น GROUP_CONCAT) เพื่อแสดงผลชื่ออุปกรณ์หลายชิ้นที่อยู่ในรายการยืมเดียวกันได้อย่างถูกต้อง

NFR3: ความง่ายในการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Usability & Reliability)

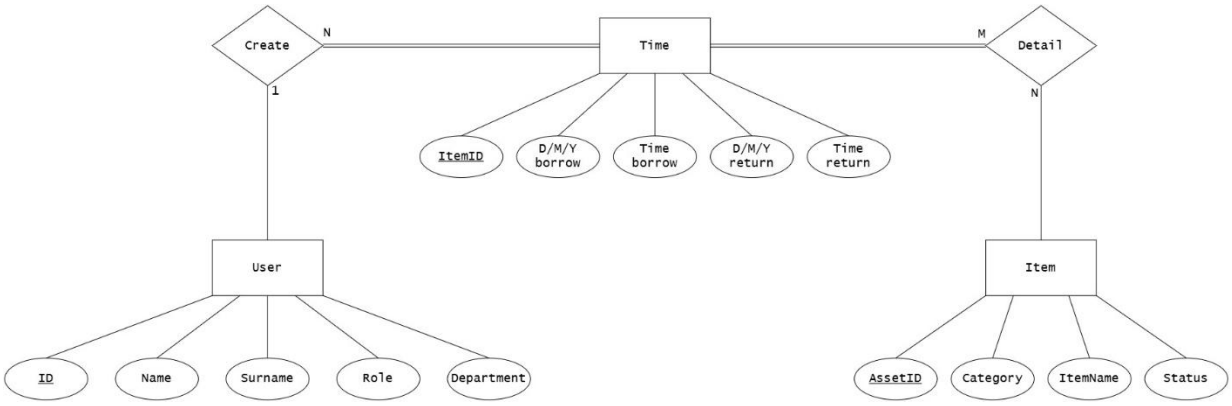
- NFR3.1: เปลี่ยนผ่านจากระบบลงบันทึกด้วยเอกสาร/สมุดจด (Manual) มาเป็นระบบดิจิทัล เพื่อลดเวลาค้นหาข้อมูลผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย

- NFR3.2: ระบบต้องแสดงสถิติและตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะ

2. การออกแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design & Schema)

เพื่อแก้ไขปัญหา ได้มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบยืม-คืนอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ:

2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)



User Entity: เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบด้วยคุณลักษณะ ID, Name, Surname, Role และ Department

Time Entity: เก็บข้อมูลเวลาการทำรายการ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ItemID, D/M/Y borrow, Time borrow, D/M/Y return และ Time return

Item Entity: เก็บข้อมูลอุปกรณ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ AssetID, Category, ItemName และ Status

ความสัมพันธ์ (Relationships):

- ผู้ใช้งาน (User) สร้างรายการยืม (Time) ในอัตราส่วน 1 ต่อ N (1:N)
- รายการยืม (Time) และอุปกรณ์ (Item) มีความสัมพันธ์ผ่าน Detail ในอัตราส่วน M ต่อ N (M:N)

2.2 การทำ Normalization

กระบวนการจัดทำรูปแบบมาตรฐานข้อมูลดำเนินผ่านขั้นตอน 0NF, 1NF, 2NF จนกระทั่งถึง 3NF เพื่อกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ดังนี้:

2.2.1 0NF

0 NF

ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return	BorrowItem (AssetID,Category,ItemName)

ข้อมูลในระยะเริ่มต้นยังมีลักษณะเป็นกลุ่มข้อมูลซ้ำซ้อน (Repeating Groups) และมี Attribute ที่ไม่เป็นค่าเชิงเดี่ยว (Non-atomic values)

2.2.2 1NF

1 NF

PK										PK		
ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return	AssetID	Category	ItemName

กำจัดกลุ่มข้อมูลซ้ำซ้อน (Repeating Groups) โดยกระจายข้อมูลให้ทุก Attribute มีค่าเป็นอะตอม (Atomic Value หรือค่าเดี่ยวที่ไม่สามารถย่อยได้อีก) พร้อมทั้งกำหนดคีย์หลัก (Primary Key: PK)

2.2.3 2NF

2 NF

Time

PK									
ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return

Item

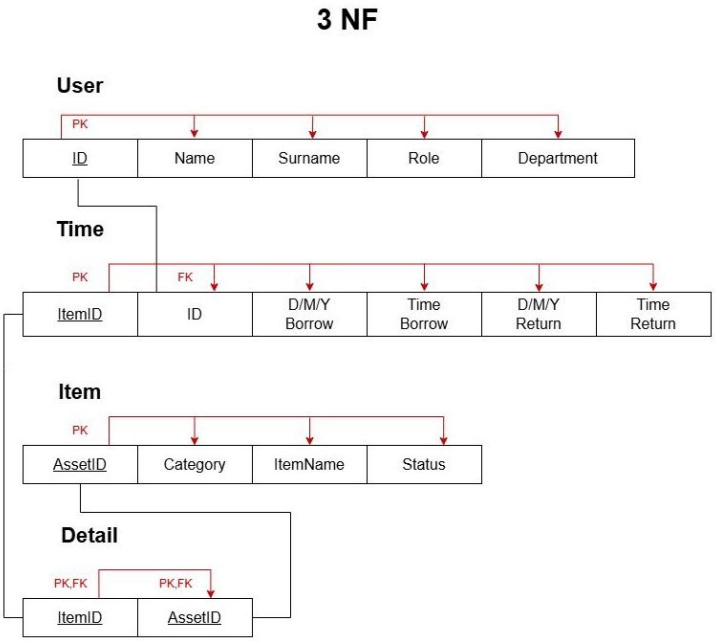
PK			
AssetID	Category	ItemName	Status

Detail

PK,FK	PK,FK
ItemID	AssetID

ข้อมูลต้องผ่าน 1NF และต้องเป็น Partial Dependency โดยทุก Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลัก ต้องFull Functional Dependency ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ Composite PK

2.2.4 3NF



ข้อมูลต้องผ่าน 2NF และเป็น Transitive Dependency โดย Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักจะต้องไม่ขึ้นต่อกันเอง หรือไม่ขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก

ลักษณะ

ตาราง User:Primary Key: ID Attributes: Name, Surname, Role, Department

ตาราง Time:Primary Key: ItemID Foreign Key: ID Attributes: D/M/Y Borrow, Time Borrow, D/M/Y Return, Time Return

ตาราง Item:Primary Key: AssetID Attributes: Category, ItemName, Status

ตาราง Detail:Primary Key & Foreign Key: ItemID, AssetID

3. การทำ SQL

ในการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบยืม-คืนครุภัณฑ์นี้ ผู้ออกแบบได้นำหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) มาใช้ โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างจนถึงขั้นที่ 3 (3NF) เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของ

ข้อมูล (Data Redundancy) และป้องกันความผิดพลาดในการปรับปรุงข้อมูล (Anomalies) ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการสร้างตาราง SQL ทั้ง 4 ตาราง ดังนี้

3.1 ตาราง User ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ user

สร้างตารางด้วยคำสั่ง

```
CREATE TABLE User (
  ID          CHAR(5) PRIMARY KEY,
  Name        VARCHAR(50),
  Surname     VARCHAR(50),
  Role        VARCHAR(30),
  Department VARCHAR(50)
);
```

คำสั่งการนำข้อมูลตัว(เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจริงจำนวนกว่า 100 รายการในเอกสารจึงขอยกตัวอย่างเพียง5 รายการ)

```
INSERT INTO User (ID,Name,Surname,Role,Department) VALUES
('U0001','ภานุพงศ์','เพชรรัตน์','นักศึกษา','อิเล็กทรอนิกส์'),
('U0002','สิริกาญจน์','อินทร์แก้ว','นักศึกษา','เครื่องกล'),
('U0003','ธีรพงษ์','ศรีสุข','เจ้าหน้าที่','คอมพิวเตอร์'),
('U0004','อดิศร','ศรีวิไล','อาจารย์','คอมพิวเตอร์'),
('U0005','ธีรพงษ์','สุขสบาย','นักศึกษา','คอมพิวเตอร์');
```

ผลลัพธ์

ID	Name	Surname	Role	Department
U0001	ภานุพงศ์	เพชรรัตน์	นักศึกษา	อิเล็กทรอนิกส์
U0002	สิริกาญจน์	อินทร์แก้ว	นักศึกษา	เครื่องกล
U0003	ธีรพงษ์	สิริกาญจน์	เจ้าหน้าที่	คอมพิวเตอร์
U0004	อดิศร	ศรีวิไล	อาจารย์	คอมพิวเตอร์
U0005	ธีรพงษ์	สุขสบาย	นักศึกษา	คอมพิวเตอร์

3.2ตาราง Time ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ user

สร้างตารางด้วยคำสั่ง

```
CREATE TABLE time (
    ItemID        CHAR(5) PRIMARY KEY,
    ID            CHAR(5) NOT NULL,
    BorrowDate    DATE NOT NULL,
    BorrowTime    TIME NOT NULL,
    ReturnDate    DATE NOT NULL,
    ReturnTime    TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID) REFERENCES user(ID)
);
```

คำสั่งการนำข้อมูลตัว(เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจริงจำนวนกว่า 100 รายการในเอกสารจึงขอยกตัวอย่างเพียง5 รายการ)

```
INSERT INTO Time (ItemID, ID, BorrowDate, BorrowTime, ReturnDate, ReturnTime) VALUES
('T0001','U0196','2025-06-03','12:00:00','2025-06-03','15:45:00'),
('T0002','U0119','2025-06-03','14:30:00','2025-06-03','15:00:00'),
('T0003','U0011','2025-06-09','15:30:00','2025-06-10','15:00:00'),
```

('T0004','U0331','2025-06-09','09:30:00','2025-06-13','09:00:00'),

('T0005','U0460','2025-06-10','15:00:00','2025-06-12','10:30:00'),

ผลลัพธ์

ItemID	ID	BorrowDate	Timeborrow	ReturnDate	Timereturn
T0001	U0196	2025-06-03	12:00:00	2025-06-03	15:45:00
T0002	U0119	2025-06-03	14:30:00	2025-06-03	15:00:00
T0003	U0011	2025-06-09	15:30:00	2025-06-10	15:00:00
T0004	U0331	2025-06-09	09:30:00	2025-06-13	09:00:00
T0005	U0460	2025-06-10	15:00:00	2025-06-12	10:30:00

3.3ตาราง Item ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ user

สร้างตารางด้วยคำสั่ง

```
CREATE TABLE Item (
  AssetID  CHAR(5) PRIMARY KEY,
  Category VARCHAR(50),
  ItemName VARCHAR(100),
  Status   VARCHAR(20)
);
```

คำสั่งการนำข้อมูลตัว(เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจริงจำนวนกว่า 100 รายการในเอกสารจึงขอยกตัวอย่างเพียง5 รายการ)

```
INSERT INTO Item (AssetID,Category,ItemName,Status) VALUES
('A0001','เครื่องมือวัด','มัลติมิเตอร์','ว่าง'),
('A0002','เครื่องมือวัด','ออสซิลโลสโคป','ว่าง'),
('A0003','เครื่องมือวัด','แคลมป์มิเตอร์','ว่าง'),
```

('A0004','เครื่องมือวัด','เวอร์เนียร์คาลิเปอร์','ว่าง'),

('A0005','เครื่องมือวัด','ไมโครมิเตอร์','ว่าง');

ผลลัพธ์

AssetID	Category	ItemName	Status
A0001	เครื่องมือวัด	มัลติมิเตอร์	ว่าง
A0002	เครื่องมือวัด	ออสซิลโลสโคป	ว่าง
A0003	เครื่องมือวัด	แคลมป์มิเตอร์	ว่าง
A0004	เครื่องมือวัด	เวอร์เนียร์คาลิเปอร์	ว่าง
A0005	เครื่องมือวัด	ไมโครมิเตอร์	ว่าง

3.4ตาราง Detail ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ user

สร้างตารางด้วยคำสั่ง

```
CREATE TABLE Detail (
  ItemID CHAR(5),
  AssetID  CHAR(5),
  PRIMARY KEY (ItemID, AssetID),
  FOREIGN KEY (ItemID) REFERENCES Time(ItemID),
  FOREIGN KEY (AssetID)  REFERENCES Item(AssetID)
);
```

คำสั่งการนำข้อมูลตัว(เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจริงจำนวนกว่า 100 รายการในเอกสารจึงขอยกตัวอย่างเพียง5 รายการ)

```
INSERT INTO Detail (ItemID,AssetID) VALUES
('T0001','A0012'),
('T0001','A0123'),
('T0001','A0176'),
```

('T0002','A0052'),

('T0003','A0007');

ผลลัพธ์

ItemID	AssetID
T0001	A0012
T0001	A0123
T0001	A0176
T0002	A0052
T0003	A0007

4. คำสั่ง SQL และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 สรุปจำนวนผู้ใช้งานตามสาขาวิชาคำสั่ง

คำสั่ง SQL :

SELECT Department, COUNT(*) AS total_users

FROMUser

GROUP BY Department

ORDER BY total_users DESC

ข้อมูลที่ได้ :

Department	total_users
ไฟฟ้า	62
โยธา	56
เครื่องกล	65
เคมี	68
อุตสาหการ	57
อิเล็กทรอนิกส์	66
สิ่งแวดล้อม	69
คอมพิวเตอร์	57

4.2 รายการที่ยืมล่าสุด (วันล่าสุดของข้อมูล) พร้อมรายละเอียดผู้ยืมและอุปกรณ์

คำสั่ง SQL :

```
SELECT Time.ItemID, User.Name, User.Surname,
    Time.BorrowDate, Time.BorrowTime,
    GROUP_CONCAT(Item.ItemName SEPARATOR ', ') AS items
FROM Time
JOIN User ON Time.ID = User.ID
JOIN Detail ON Time.ItemID = Detail.ItemID
JOIN Item   ON Detail.AssetID = Item.AssetID
WHERE Time.BorrowDate = (SELECT MAX(BorrowDate) FROM Time)
GROUP BY Time.ItemID, User.Name, User.Surname, Time.BorrowDate, Time.BorrowTime
ORDER BY Time.BorrowTime DESC;
```

ข้อมูลที่ได้ :

ItemID	Name	Surname	BorrowDate	BorrowTime	items
T0500	นพดล	มณีรัตน์	2026-10-15	13:45:00	หัวแร้งบัดกรี
T0499	พงศกร	ใจดี	2026-10-15	13:15:00	บิวเรต 50 ml, บอร์ด Raspberry Pi 4
T0498	อนุชา	มณีรัตน์	2026-10-15	12:00:00	ถุงมือกันสารเคมี

4.3 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมมากที่สุด

คำสั่ง SQL :

```
SELECT Item.ItemName, COUNT(*) AS times_borrowed
FROM Detail
JOIN Item ON Detail.AssetID = Item.AssetID
GROUP BY Item.ItemName
ORDER BY times_borrowed DESC
LIMIT 5;
```

ข้อมูลที่ได้ :

ItemName	times_borrowed
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	45
บีกเกอร์ 250 ml	44
เครื่องกวนสาร	42
เครื่องชั่งดิจิทัล	41
หลอดทดลอง	39

4.4 สถิติการยืมอุปกรณ์แบ่งตามประเภท

คำสั่ง SQL :

```
SELECT Item.Category, COUNT(*) AS times_borrowed

FROM Detail

JOIN Item ON Detail.AssetID = Item.AssetID

GROUP BY Item.Category

ORDER BY times_borrowed DESC;
```

ข้อมูลที่ได้ :

Category	times_borrowed
เครื่องแก้ว	260
เครื่องมือวิทยาศาสตร์	213
อุปกรณ์ไฟฟ้า	196
เครื่องมือวัด	171
อุปกรณ์ความปลอดภัย	124

4.5 5 อันดับผู้ใช้ที่ยืมอุปกรณ์บ่อยที่สุด

คำสั่ง SQL :

```
SELECT User.ID, User.Name, User.Surname, User.Department,
    COUNT(*) AS borrow_count
FROM User
JOIN Time ON User.ID = Time.ID
GROUP BY User.ID, User.Name, User.Surname, User.Department
ORDER BY borrow_count DESC
LIMIT 5;
```

ข้อมูลที่ได้ :

ID	Name	Surname	Department	borrow_count
U0112	ภานุพงศ์	สงวนศักดิ์	เครื่องกล	5
U0219	อัญชลี	แก้วมณี	เคมี	4
U0032	ภานุพงศ์	วัฒนา	อุตสาหการ	4
U0077	วิไลวรรณ	แสงทอง	อุตสาหการ	4
U0081	วรวุฒิ	สุวรรณ	เคมี	3

4.6 ปริมาณการยืมอุปกรณ์ในแต่ละเดือน

คำสั่ง SQL :

```
SELECT DATE_FORMAT(BorrowDate, '%Y-%m') AS month, COUNT(*) AS borrow_count
FROM Time
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

ข้อมูลที่ได้ :

month	borrow_count
2025-08	7
2025-09	35
2025-10	32
2025-11	22
2025-12	32
2026-01	33
2026-02	23
2026-03	27
2026-04	28
2026-05	33
2026-06	25
2026-07	33
2026-08	29
2026-09	28
2026-10	13

4.7 5 อันดับวันที่มีการยืมอุปกรณ์มากที่สุด

คำสั่ง SQL :

```
SELECT BorrowDate, COUNT(*) AS borrow_count

FROM Time

GROUP BY BorrowDate

ORDER BY borrow_count DESC

LIMIT 5;
```

ข้อมูลที่ได้ :

BorrowDate	borrow_count
2026-07-29	6
2025-12-05	6
2025-09-04	5
2026-07-01	5
2025-09-01	4

4.8 5 อันดับอุปกรณ์ที่มักถูกยืมไปคู่กัน

คำสั่ง SQL :

```
SELECT i1.ItemName AS item1, i2.ItemName AS item2,
    COUNT(DISTINCT d1.ItemID) AS times_together
FROM Detail d1
JOIN Detail d2 ON d1.ItemID = d2.ItemID AND d1.AssetID < d2.AssetID
JOIN Item i1 ON d1.AssetID = i1.AssetID
JOIN Item i2 ON d2.AssetID = i2.AssetID
WHERE i1.ItemName <> i2.ItemName
GROUP BY i1.ItemName, i2.ItemName
ORDER BY times_together DESC
LIMIT 5;
```

ข้อมูลที่ได้ :

item1	item2	times_together
หัวแร้งบัดกรี	กล้องจุลทรรศน์	5
บีกเกอร์ 250 ml	ขวดรูปชมพู่ 500 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	บีกเกอร์ 250 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	กระบอกตวง 100 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	ออสซิลโลสโคป	3

4.9 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมน้อยที่สุด

คำสั่ง SQL :

```
SELECT Item.ItemName, COUNT(Detail.ItemID) AS times_borrowed

FROM Item

LEFT JOIN Detail ON Item.AssetID = Detail.AssetID

GROUP BY Item.ItemName

ORDER BY times_borrowed ASC

LIMIT 5;
```

ผลลัพธ์:

ItemName	times_borrowed
เสือกาวน์	23
เครื่องวัดความเข้มแสง	25
มัลติมิเตอร์	26
บีวเรต 50 ml	26
บอร์ด Arduino Uno	26

4.10 รายการยืมที่มีการยืมและคืนภายในวันเดียวกัน

คำสั่ง SQL :

```
SELECT Time.ItemID, User.Name, User.Surname,

    Time.BorrowDate, Time.BorrowTime, Time.ReturnTime,

    GROUP_CONCAT(Item.ItemName SEPARATOR ', ') AS items

FROM Time
```

```
JOIN User ON Time.ID = User.ID

JOIN Detail ON Time.ItemID = Detail.ItemID

JOIN Item    ON Detail.AssetID = Item.AssetID

WHERE Time.ReturnDate = Time.BorrowDate

GROUP BY Time.ItemID, User.Name, User.Surname,

        Time.BorrowDate, Time.BorrowTime, Time.ReturnTime

ORDER BY Time.BorrowDate, Time.BorrowTime;
```

ผลลัพธ์:

ItemID	Name	Surname	BorrowDate	BorrowTime	ReturnTime	items
T0001	เจษฎา	สุขสบาย	2025-06-03	12:00:00	15:45:00	บิวเรต 50 ml, บีกเกอร์ 250 ml, ออสซิลโลสโคป
T0002	สมหญิง	สงวนศักดิ์	2025-06-03	14:30:00	15:00:00	เครื่องกวนสาร
T0007	ณัฐพล	โพธิ์ทอง	2025-06-11	11:00:00	13:45:00	แว่นตานิรภัย
T0006	สมศักดิ์	อินทร์แก้ว	2025-06-11	12:00:00	14:15:00	ปิเปต 10 ml, ขวดรูปชมพู่ 500 ml
T0009	เพ็ญศรี	มั่นคง	2025-06-12	14:00:00	17:45:00	เครื่องกำเนิดสัญญาณ, บีกเกอร์ 500 ml
T0010	ธนากร	ธรรมชาติ	2025-06-16	14:45:00	17:00:00	หน้ากากกันสารเคมี, กล้องจุลทรรศน์
T0011	สมหญิง	พงษ์ไพร	2025-06-17	11:15:00	12:45:00	ขวดรูปชมพู่ 500 ml, เครื่องชั่งดิจิทัล, เครื่องวัดความ...
T0014	นพดล	จันทร์เพ็ญ	2025-06-19	15:30:00	17:45:00	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล
T0015	วราภรณ์	มีสุข	2025-06-20	12:00:00	15:15:00	ไมโครมิเตอร์, เพาเวอร์ซัพพลาย
T0016	พงศกร	เจริญผล	2025-06-23	12:00:00	15:00:00	ตู้อบความร้อน, หน้ากากกันสารเคมี
T0018	ศุภชัย	ชัยชนะ	2025-06-23	13:30:00	15:45:00	แคลมป์มิเตอร์, บีกเกอร์ 250 ml
T0020	กัญญา	พงษ์ไพร	2025-06-24	09:45:00	12:00:00	หัวแร้งบัดกรี
T0022	นภา	ศรีวิไล	2025-06-24	14:30:00	17:30:00	เพาเวอร์ซัพพลาย, กล้องจุลทรรศน์
T0019	สุดารัตน์	จันทร์เพ็ญ	2025-06-24	15:15:00	16:30:00	เพาเวอร์ซัพพลาย
T0025	สมศักดิ์	รุ่งเรือง	2025-06-25	08:15:00	10:45:00	ขวดรูปชมพู่ 500 ml, แว่นตานิรภัย, หลอดทดลอง
T0024	วิไลวรรณ	เก่งกล้า	2025-06-25	13:45:00	15:30:00	เครื่องวัดค่า pH, แว่นตานิรภัย
T0027	ธนวัฒน์	ใจเย็น	2025-06-26	12:45:00	15:15:00	หัวแร้งบัดกรี, เครื่องกำเนิดสัญญาณ, ไมโครมิเตอร์
T0026	พิรพัฒน์	ใจดี	2025-06-26	13:45:00	14:30:00	บีกเกอร์ 500 ml
T0030	พงศกร	คำแสน	2025-06-27	10:45:00	13:15:00	เพาเวอร์ซัพพลาย